Mocktest for Final examMock cuối kỳ · 40 questions · the quiz shows NO key (we computed every answer)40 câu · đề KHÔNG có đáp án (chúng tôi tính từng câu)

PDF: Physics-2_Moodle-final.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (40)

F01 Field inside an ideal solenoid · Từ trường trong ống dây lý tưởng

F02 Field of an infinite sheet · Điện trường của tấm vô hạn

F03 Reducing eddy-current drag · Giảm lực cản của dòng xoáy

F04 EMF of an N-turn coil · Suất điện động của cuộn N vòng

F05 Two in-phase antennas: constructive points · Hai ăng-ten cùng pha: điểm giao thoa tăng cường

F06 Work along an equipotential · Công dọc mặt đẳng thế

F07 Zero field and potential · Trường bằng không và điện thế

F08 Field at the midpoint of a dipole · Điện trường tại trung điểm lưỡng cực

F09 Direction of the magnetic moment of a loop · Chiều mômen từ của khung dây

F10 Null point of two antiparallel currents · Điểm triệt tiêu từ trường của hai dòng ngược chiều

F11 Field of a charged sphere inside a conducting shell · Điện trường của quả cầu tích điện trong vỏ dẫn

F12 Field of a long straight wire · Từ trường của dây thẳng dài

F13 Slit separation from the dark-fringe spacing · Khoảng cách hai khe từ khoảng vân tối

F14 Condition for a stationary interference pattern · Điều kiện cho vân giao thoa ổn định

F15 Straight-edge diffraction: first maximum · Nhiễu xạ mép thẳng: cực đại đầu tiên

F16 Zero-field point of two line charges · Điểm có điện trường bằng 0 của hai sợi tích điện

F17 Force on an electron: direction · Chiều lực lên electron

F18 Field inside a toroid · Từ trường trong xuyến

F19 Refractive index from wavelengths · Chiết suất từ bước sóng

F20 Field outside an ideal solenoid · Từ trường bên ngoài ống dây lý tưởng

F21 Potential energy of a dipole in stable equilibrium · Thế năng lưỡng cực ở cân bằng bền

F22 Field inside a conductor in equilibrium · Điện trường bên trong vật dẫn cân bằng tĩnh điện

F23 Total internal reflection by an oil layer · Phản xạ toàn phần với lớp dầu

F24 Convex mirror: object distance for half-size image · Gương cầu lồi: khoảng cách vật cho ảnh bằng nửa vật

F25 Refraction of ultrasound from lungs into the heart · Khúc xạ siêu âm từ phổi vào tim

F26 Induced emf with a time-varying field · Suất điện động cảm ứng khi từ trường biến thiên

F27 Converging lens: image position and magnification · Thấu kính hội tụ: vị trí ảnh và độ phóng đại

F28 Parallel plates: doubling the charge · Hai bản song song: gấp đôi điện tích

F29 Lorentz force · Lực Lorentz

F30 Ways to induce an emf · Các cách tạo suất điện động cảm ứng

F31 Field inside a hollow current-carrying cylinder · Từ trường trong ống trụ rỗng mang dòng

F32 Magnet thrust into a coil · Nam châm cắm vào cuộn dây

F33 Slit width from the central maximum · Bề rộng khe từ cực đại trung tâm

F34 Field of a long wire at 5 cm · Từ trường của dây dài tại 5 cm

F35 Dispersion in diamond · Tán sắc trong kim cương

F36 Two polarisers and unpolarised light · Hai kính phân cực và ánh sáng không phân cực

F37 Work by a magnetic field · Công của từ trường

F38 Resolving two satellites (Rayleigh) · Phân giải hai vệ tinh (Rayleigh)

F39 Field well inside a long solenoid · Từ trường sâu bên trong ống dây dài

F40 Field at the centre of a circular loop · Từ trường tại tâm vòng dây tròn

F01 Field inside an ideal solenoid · Từ trường trong ống dây lý tưởng

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q1

EN

An ideal solenoid 0.50 m long has 1000 turns and carries 2.0 A. Magnetic field inside? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)

VI

Ống dây lý tưởng dài 0,50 m có 1000 vòng, dòng 2,0 A. Từ trường bên trong? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)

a. 2.5×10^{-3} T **b.** 5.0×10^{-3} T **c.** 1.3×10^{-3} T **d.** 7.5×10^{-3} T

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. 5.0×10^{-3} T

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ampère's law for a solenoid: $B = \mu_0 n I$ with $n = N/L$ = turns per metre $= 1000/0.50 = 2000$ m^{-1}.

VI

Bước 1. Định luật Ampère cho ống dây: $B = \mu_0 n I$ với $n = N/L$ = số vòng trên mét $= 1000/0{,}50 = 2000$ m^{-1}.

EN

Step 2. $B = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(2.0) = 5.03 \times 10^{-3}$ T. Trap: using N instead of n gives $1000\times$ too much.

VI

Bước 2. $B = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(2{,}0) = 5{,}03 \times 10^{-3}$ T. Bẫy: dùng N thay vì n sẽ lớn hơn 1000 lần.

Practice · Luyện tập F01.1 ★ Reverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

What current gives $B = 1.0 \times 10^{-2}$ T in that solenoid?

VI

Dòng điện nào cho $B = 1{,}0 \times 10^{-2}$ T trong ống dây đó?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $3.98\ \mathrm{A}$

EN

$I = B/(\mu_0 n) = 0.01/(4\pi \times 10^{-7} \cdot 2000).$

VI

$I = B/(\mu_0 n) = 0{,}01/(4\pi \times 10^{-7} \cdot 2000).$

F02 Field of an infinite sheet · Điện trường của tấm vô hạn

EN

Electric field of an infinite uniformly charged sheet, versus distance r:

VI

Điện trường của tấm vô hạn tích điện đều, phụ thuộc khoảng cách r:

a. $\propto r$ **b.** constant **c.** $1/r$ **d.** zero

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. constant

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Gauss's law with a pillbox: $E(2A) = \sigma A/\varepsilon_0 \Rightarrow E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, independent of r (uniform field).

VI

Bước 1. Định luật Gauss với hình trụ nhỏ: $E(2A) = \sigma A/\varepsilon_0 \Rightarrow E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, không phụ thuộc r (trường đều).

EN

Step 2. Comparison: point charge $\propto 1/r^2$, line charge $\propto 1/r$, sheet constant. Field lines are parallel and do not spread out.

VI

Bước 2. So sánh: điện tích điểm $\propto 1/r^2$, sợi dài $\propto 1/r$, tấm không đổi. Các đường sức song song, không loe ra.

Practice · Luyện tập F02.1 ★ Number ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A sheet with $\sigma = 2.0\ \mu\mathrm{C/m^2}$: field magnitude on either side?

VI

Tấm có $\sigma = 2{,}0\ \mu\mathrm{C/m^2}$: độ lớn trường hai bên?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $1.13 \times 10^{5}\ \mathrm{N/C}$

EN

$E = \sigma/2\varepsilon_0 = 2 \times 10^{-6}/(1.77 \times 10^{-11})$.

VI

$E = \sigma/2\varepsilon_0 = 2 \times 10^{-6}/(1{,}77 \times 10^{-11})$.

F03 Reducing eddy-current drag · Giảm lực cản của dòng xoáy

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q3

EN

A metal sheet moves through a localized uniform magnetic field. To reduce the drag caused by eddy currents, one can:

VI

Tấm kim loại chuyển động qua vùng từ trường đều cục bộ. Để giảm lực cản do dòng xoáy ta có thể:

a. Increase the speed

b. Increase the field strength

c. Cut slots perpendicular to the motion

d. Cool the sheet to decrease its resistance

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. cut slots in the sheet perpendicular to the direction of motion

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Mechanism: the changing flux induces swirling currents (Faraday); by Lenz their force opposes the motion. Drag grows with speed, field strength and conductivity.

VI

Bước 1. Cơ chế: từ thông biến thiên cảm ứng các dòng xoáy (Faraday); theo Lenz lực của chúng cản chuyển động. Lực cản tăng theo tốc độ, độ lớn từ trường và độ dẫn điện.

EN

Step 2. A: faster ⇒ more drag. B: stronger B ⇒ more. D: cooling lowers resistance ⇒ larger currents ⇒ more drag. **C ✓:** slots interrupt the current loops, so eddy currents (and the drag) shrink.

VI

Bước 2. A: nhanh hơn ⇒ cản nhiều hơn. B: B mạnh hơn ⇒ nhiều hơn. D: làm lạnh giảm điện trở ⇒ dòng lớn hơn ⇒ cản nhiều hơn. **C ✓:** khe cắt làm đứt vòng dòng điện nên dòng xoáy (và lực cản) giảm.

Practice · Luyện tập F03.1 ★ Use of eddy currents ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Name one device that uses eddy-current drag deliberately.

VI

Nêu một thiết bị dùng lực cản dòng xoáy có chủ đích.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: magnetic brakes (trains, roller coasters)

EN

The drag converts kinetic energy to heat without contact.

VI

Lực cản biến động năng thành nhiệt mà không tiếp xúc.

F04 EMF of an N-turn coil · Suất điện động của cuộn N vòng

EN

For a coil of N closely packed turns the induced emf is:

VI

Với cuộn dây N vòng quấn sát nhau, suất điện động cảm ứng là:

a. $-\frac{1}{N}\frac{d\Phi_B}{dt}$ **b.** $-N\frac{d\Phi_B}{dt}$ **c.** $-N^2\frac{d\Phi_B}{dt}$ **d.** $-\frac{d(N+\Phi_B)}{dt}$

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. $\mathcal{E} = -N\dfrac{d\Phi_B}{dt}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Faraday's law: each turn has the same flux Φ_B and contributes $-d\Phi_B/dt$; the N turns are in series, so the emfs add: $\mathcal{E} = -N\,d\Phi_B/dt$.

VI

Bước 1. Định luật Faraday: mỗi vòng có cùng từ thông Φ_B và góp $-d\Phi_B/dt$; N vòng nối tiếp nên suất điện động cộng lại: $\mathcal{E} = -N\,d\Phi_B/dt$.

EN

Step 2. The minus sign is Lenz's law. The factor is N (not N^2, not $1/N$).

VI

Bước 2. Dấu trừ là định luật Lenz. Hệ số là N (không phải N^2 hay $1/N$).

Practice · Luyện tập F04.1 ★ Number ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 200-turn coil of area $50\ \text{cm}^2$; B rises uniformly from 0 to 0.40 T in 0.10 s along the axis. Emf?

VI

Cuộn 200 vòng, diện tích $50\ \text{cm}^2$; B tăng đều từ 0 đến 0,40 T trong 0,10 s dọc trục. Suất điện động?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $4.0\ \text{V}$

EN

$\mathcal{E} = NA\,\Delta B/\Delta t = 200(0.005)(4) = 4.0$ V.

VI

$\mathcal{E} = NA\,\Delta B/\Delta t = 200(0{,}005)(4) = 4{,}0$ V.

F05 Two in-phase antennas: constructive points · Hai ăng-ten cùng pha: điểm giao thoa tăng cường

EN

A 120 MHz station has two identical in-phase antennas, B 9.00 m to the right of A. For which x (distance from A, between them) is there constructive interference?

VI

Đài 120 MHz có hai ăng-ten giống hệt cùng pha, B ở bên phải A 9,00 m. Với x nào (khoảng cách từ A, ở giữa hai ăng-ten) có giao thoa tăng cường?

a. 2.7 m **b.** 1.8 m **c.** 3.6 m **d.** 4.5 m

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): D. $4.5\ \text{m}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Wavelength: $\lambda = c/f = 3.0\times10^8/1.2\times10^8 = 2.50$ m. **Path difference** at x: $(9-x)-x = 9-2x$.

VI

Bước 1. Bước sóng: $\lambda = c/f = 3{,}0\times10^8/1{,}2\times10^8 = 2{,}50$ m. **Hiệu đường đi** tại x: $(9-x)-x = 9-2x$.

EN

Step 2. Constructive: $9-2x = m\lambda \Rightarrow x = \dfrac{9-2.5m}{2}$: $m=0$: 4.5 m; $m=\pm1$: 3.25, 5.75 m; $m=\pm2$: 2.0, 7.0 m; $m=\pm3$: 0.75, 8.25 m. Only 4.5 m appears in the options (the midpoint, $m=0$).

VI

Bước 2. Tăng cường: $9-2x = m\lambda \Rightarrow x = \dfrac{9-2{,}5m}{2}$: $m=0$: 4,5 m; $m=\pm1$: 3,25, 5,75 m; $m=\pm2$: 2,0, 7,0 m; $m=\pm3$: 0,75, 8,25 m. Chỉ 4,5 m có trong các đáp án (trung điểm, $m=0$).

Practice · Luyện tập F05.1 ★ Destructive ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same antennas: positions of destructive interference between them.

VI

Cùng ăng-ten: các vị trí triệt tiêu giữa chúng.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $x = \dfrac{9 - (m + \frac{1}{2})(2.5)}{2}$: $1.375,\ 2.625,\ 3.875,\ 5.125,\ 6.375,\ 7.625$ m

EN

Path difference $= (m + \frac{1}{2})\lambda$ with $|9 - 2x| < 9$.

VI

Hiệu đường đi $= (m + \frac{1}{2})\lambda$ với $|9 - 2x| < 9$.

F06 Work along an equipotential · Công dọc mặt đẳng thế

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q6

EN

Work done moving a charge along an equipotential:

VI

Công khi dịch chuyển điện tích dọc theo mặt đẳng thế:

a. Positive **b.** Negative **c.** Zero **d.** Infinite

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. zero

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $W = -q\,\Delta V$ (work by the field) and $\Delta V = 0$ on an equipotential, so $W = 0$ for any path on it.

VI

Bước 1. $W = -q\,\Delta V$ (công của trường) và $\Delta V = 0$ trên mặt đẳng thế nên $W = 0$ với mọi đường đi trên đó.

EN

Step 2. Geometrically $\vec{E} \perp$ equipotential, so $\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$.

VI

Bước 2. Về hình học $\vec{E} \perp$ mặt đẳng thế nên $\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$.

Practice · Luyện tập F06.1 ★ Between surfaces ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Work by the field moving $+2.0\ \mu$C from a 100 V surface to a 40 V surface?

VI

Công của trường khi chuyển $+2{,}0\ \mu$C từ mặt 100 V sang mặt 40 V?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+1.2 \times 10^{-4}\ \text{J}$

EN

$W = q(V_i - V_f) = 2 \times 10^{-6}(60).$

VI

$W = q(V_i - V_f) = 2 \times 10^{-6}(60).$

F07 Zero field and potential · Trường bằng không và điện thế

EN

If the net electric field at a point is zero, the potential there:

VI

Nếu điện trường tổng hợp tại một điểm bằng 0 thì điện thế tại đó:

a. Must be zero **b.** Must be constant locally **c.** Infinite **d.** Negative

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. must be constant locally

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $\vec{E} = -\nabla V$: zero field means zero slope of V, i.e. V is stationary (locally constant) — *not* necessarily zero.

VI

Bước 1. $\vec{E} = -\nabla V$: trường bằng 0 nghĩa là độ dốc của V bằng 0, tức V dừng (hằng số cục bộ) — *không* nhất thiết bằng 0.

EN

Step 2. Example: inside a charged conducting shell $E = 0$ but $V = kQ/R \neq 0$.

VI

Bước 2. Ví dụ: bên trong vỏ dẫn tích điện $E = 0$ nhưng $V = kQ/R \neq 0$.

Practice · Luyện tập F07.1 ★ Reverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

If $V = 0$ at a point, is $E = 0$ there? Example.

VI

Nếu $V = 0$ tại một điểm thì $E = 0$ ở đó không? Ví dụ.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: No: midpoint of a dipole has $V = 0$ but $E \neq 0$

EN

The field depends on the slope of V, not its value.

VI

Trường phụ thuộc độ dốc của V, không phải giá trị của nó.

F08 Field at the midpoint of a dipole · Điện trường tại trung điểm lưỡng cực

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q8

EN

Two opposite charges form a dipole. The electric field at the midpoint is:

VI

Hai điện tích trái dấu tạo thành lưỡng cực. Điện trường tại trung điểm là:

a. Zero **b.** Maximum **c.** Infinite **d.** Constant

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. maximum (best available option; strictly: non-zero)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Compute it: charges $+q$ and $-q$ a distance d apart. At the midpoint both fields point from $+q$ toward $-q$, so they *add*: $E = 2\dfrac{kq}{(d/2)^2} = \dfrac{8kq}{d^2} \neq 0.$

VI

Bước 1. Tính: hai điện tích $+q$ và $-q$ cách nhau d. Tại trung điểm cả hai trường cùng hướng từ $+q$ đến $-q$ nên *cộng*: $E = 2\dfrac{kq}{(d/2)^2} = \dfrac{8kq}{d^2} \neq 0.$

EN

Step 2. So ‘zero’ is wrong (that would be two *equal* charges). On the perpendicular bisector the field is largest at the midpoint, so ‘maximum’ is the only defensible choice; ‘infinite’ and ‘constant’ are wrong. The question is loosely worded.

VI

Bước 2. Nên ‘bằng không’ là sai (đó là trường hợp hai điện tích *giống nhau*). Trên đường trung trực trường lớn nhất tại trung điểm nên ‘cực đại’ là lựa chọn duy nhất bảo vệ được; ‘vô cùng’ và ‘hằng số’ sai. Câu hỏi diễn đạt chưa chặt.

Note · Lưu ý

EN

Flag: ambiguous question. Remember: at the midpoint of opposite charges the **potential** is zero but the **field** is not.

VI

Cảnh báo: câu hỏi mơ hồ. Nhớ: tại trung điểm hai điện tích trái dấu **điện thế** bằng 0 nhưng **điện trường** thì không.

Practice · Luyện tập F08.1 ★ Number ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

± 5.0 nC separated by 10 cm. Field at the midpoint?

VI

$\pm 5{,}0$ nC cách nhau 10 cm. Trường tại trung điểm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $3.6 \times 10^{4}\ \mathrm{N/C}$

EN

$E = 8kq/d^2 = 8(8.99 \times 10^{9})(5 \times 10^{-9})/0.01 = 3.6 \times 10^{4}.$

VI

$E = 8kq/d^2 = 8(8{,}99 \times 10^{9})(5 \times 10^{-9})/0{,}01 = 3{,}6 \times 10^{4}.$

F09 Direction of the magnetic moment of a loop · Chiều mômen từ của khung dây

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q9

EN

The magnetic dipole moment of a current loop points in the direction given by:

VI

Mômen lưỡng cực từ của khung dây mang dòng điện hướng theo:

a. The current direction

b. The left-hand rule

c. The right-hand rule applied to the current

d. The external field

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. the right-hand rule applied to the current

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $\vec{\mu} = NI\vec{A}$: curl the fingers of the right hand along the current, the thumb gives the direction of $\vec{\mu}$ (and of $\vec{A}$).

VI

Bước 1. $\vec{\mu} = NI\vec{A}$: cuộn các ngón tay phải theo chiều dòng điện, ngón cái chỉ chiều $\vec{\mu}$ (và $\vec{A}$).

EN

Step 2. It is not the current direction itself (A), there is no ‘left-hand rule’ here (B), and it is not set by the external field (D) — the field only exerts a torque $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$.

VI

Bước 2. Không phải chiều dòng điện (A), không có ‘quy tắc bàn tay trái’ ở đây (B), và không do từ trường ngoài quy định (D) — trường chỉ gây mômen $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$.

Practice · Luyện tập F09.1 ★ Torque ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 100-turn loop of $20\ \mathrm{cm}^2$ carries 0.50 A in a 0.30 T field at 90° to $\vec{\mu}$. Torque?

VI

Khung 100 vòng, $20\ \mathrm{cm}^2$, dòng 0,50 A trong từ trường 0,30 T hợp 90° với $\vec{\mu}$. Mômen lực?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $0.030\ \mathrm{N\,m}$

EN

$\tau = NIAB = 100(0.5)(0.002)(0.3).$

VI

$\tau = NIAB = 100(0{,}5)(0{,}002)(0{,}3).$

F10 Null point of two antiparallel currents · Điểm triệt tiêu từ trường của hai dòng ngược chiều

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q10

EN

Two parallel wires 10 cm apart carry 4.0 A and 6.0 A in opposite directions. At what distance from the 4.0 A wire, on the side opposite to the 6.0 A wire, is the net field zero?

VI

Hai dây song song cách nhau 10 cm mang 4,0 A và 6,0 A ngược chiều. Ở khoảng cách nào từ dây 4,0 A, phía đối diện dây 6,0 A, từ trường tổng bằng 0?

a. 10 cm **b.** 20 cm **c.** 5.0 cm **d.** 15 cm

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. $20\ \text{cm}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Where can the fields cancel? Outside the pair, on the side of the *smaller* current, because there the two fields point oppositely and the nearer (weaker-current) wire is compensated by the farther (stronger) one.

VI

Bước 1. Trường triệt tiêu ở đâu? Bên ngoài cặp dây, phía dòng *nhỏ hơn*, vì ở đó hai trường ngược hướng và dây gần hơn (dòng yếu) được bù bởi dây xa hơn (dòng mạnh).

EN

Step 2. Set $B_1 = B_2$: $\dfrac{\mu_0(4)}{2\pi x} = \dfrac{\mu_0(6)}{2\pi(x+0.10)} \Rightarrow 4(x+0.10) = 6x \Rightarrow x = 0.20\ \text{m} = 20\ \text{cm}.$

VI

Bước 2. Cho $B_1 = B_2$: $\dfrac{\mu_0(4)}{2\pi x} = \dfrac{\mu_0(6)}{2\pi(x+0{,}10)} \Rightarrow 4(x+0{,}10) = 6x \Rightarrow x = 0{,}20\ \text{m} = 20\ \text{cm}.$

Practice · Luyện tập F10.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Currents 3.0 A and 5.0 A, opposite directions, 12 cm apart. Null point from the 3.0 A wire (outside)?

VI

Dòng 3,0 A và 5,0 A ngược chiều, cách nhau 12 cm. Điểm triệt tiêu tính từ dây 3,0 A (phía ngoài)?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $18\ \text{cm}$

EN

$3(x+12) = 5x \Rightarrow x = 18$ cm.

VI

$3(x+12) = 5x \Rightarrow x = 18$ cm.

F11 Field of a charged sphere inside a conducting shell · Điện trường của quả cầu tích điện trong vỏ dẫn

EN

Solid nonconducting sphere of radius $a = 2.00$ cm, uniform net charge $q_1 = +5.00$ fC, concentric with a conducting spherical shell (inner radius b, outer radius c, net charge $q_2 = -q_1$; in the source problem $b = 2.00a$, $c = 2.40a$). Field at $r = 0,\ a/2,\ a,\ 1.5a,\ 2.30a,\ 3.50a$, and the charges on the inner and outer shell surfaces?

VI

Quả cầu không dẫn bán kính $a = 2{,}00$ cm, điện tích đều $q_1 = +5{,}00$ fC, đồng tâm với vỏ cầu dẫn (bán kính trong b, ngoài c, điện tích tổng $q_2 = -q_1$; ở bài gốc $b = 2{,}00a$, $c = 2{,}40a$). Trường tại $r = 0,\ a/2,\ a,\ 1{,}5a,\ 2{,}30a,\ 3{,}50a$ và điện tích mặt trong, mặt ngoài của vỏ?

a. (a)0 (b)0.0562 (c)0.112 (d)0.0500 (e)0 (f)0 (g)−5.00 fC (h)0

b. (a)0 (b)0 (c)0.112 (d)0.0500 (e)0 (f)0 (g)0 (h)−5.00 fC

c. (a)0.112 (b)0.0562 (c)0.112 (d)0.0750 (e)>0 (f)0 …

d. (a)0 (b)0.224 (c)0.112 (d)0.0500 (e)>0 (f)0 (g)+5.00 fC …

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): A. (a) 0; (b) 0.0562; (c) 0.112; (d) 0.0500; (e) 0; (f) 0; (g) -5.00 fC; (h) 0

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Gauss's law with $E = kq_{enc}/r^2$ outside and $E = kq\,r/a^3$ inside a uniform sphere. $kq_1/a^2 = 8.99 \times 10^9(5 \times 10^{-15})/(0.02)^2 = 0.1124$ N/C.

VI

Bước 1. Gauss với $E = kq_{bao}/r^2$ bên ngoài và $E = kq\,r/a^3$ bên trong quả cầu đều. $kq_1/a^2 = 8{,}99 \times 10^9(5 \times 10^{-15})/(0{,}02)^2 = 0{,}1124$ N/C.

EN

Step 2. $r = 0$: 0. $r = a/2$: $0.1124/2 = 0.0562$. $r = a$: 0.112. $r = 1.5a$: $0.1124/2.25 = 0.0500$. $r = 2.30a$ is *inside the conducting shell* ($2.00a

VI

Bước 2. $r = 0$: 0. $r = a/2$: $0{,}1124/2 = 0{,}0562$. $r = a$: 0,112. $r = 1{,}5a$: $0{,}1124/2{,}25 = 0{,}0500$. $r = 2{,}30a$ nằm *trong lớp vỏ dẫn* ($2{,}00a

EN

Step 3. Charges on the shell: $E = 0$ inside the metal ⇒ the inner surface carries $-q_1 = -5.00$ fC; the outer surface carries $q_2 - (-q_1) = 0$. Hence option A (the only option with $E_{(e)} = 0$ and $q_{in} = -5.00$ fC and correct (b)).

VI

Bước 3. Điện tích trên vỏ: $E = 0$ trong kim loại ⇒ mặt trong mang $-q_1 = -5{,}00$ fC; mặt ngoài mang $q_2 - (-q_1) = 0$. Vậy đáp án A (duy nhất có $E_{(e)} = 0$, $q_{trong} = -5{,}00$ fC và (b) đúng).

Note · Lưu ý

EN

The radii b, c and q_2 are cut off in the PDF; they are taken from the source problem (Halliday 23-). The conclusion only needs that $r = 2.30a$ lies inside the metal.

VI

Bán kính b, c và q_2 bị cắt trong PDF; lấy từ bài gốc (Halliday 23-). Kết luận chỉ cần $r = 2{,}30a$ nằm trong kim loại.

Practice · Luyện tập F11.1 ★ Other radii ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same sphere ($q_1 = +5$ fC, $a = 2.00$ cm) with no shell: field at $r = 4.00$ cm and at $r = 1.00$ cm?

VI

Cùng quả cầu ($q_1 = +5$ fC, $a = 2{,}00$ cm) không có vỏ: trường tại $r = 4{,}00$ cm và $r = 1{,}00$ cm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 0.0281 N/C and 0.0562 N/C

EN

Outside kq/r^2; inside $kq\,r/a^3$.

VI

Ngoài kq/r^2; trong $kq\,r/a^3$.

F12 Field of a long straight wire · Từ trường của dây thẳng dài

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q12

EN

Magnitude of the magnetic field at distance r from a long straight wire carrying current i:

VI

Độ lớn từ trường tại khoảng cách r từ dây thẳng dài mang dòng i:

a. $\mu_0 i/4\pi r$ **b.** $\mu_0 i/2\pi r$ **c.** $\mu_0 i/2r$ **d.** $\mu_0 i/r^2$

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. $\dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ampère's law on a circle of radius r: $B(2\pi r) = \mu_0 i \Rightarrow B = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$.

VI

Bước 1. Định luật Ampère trên đường tròn bán kính r: $B(2\pi r) = \mu_0 i \Rightarrow B = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$.

EN

Step 2. Others: $\mu_0 i/4\pi r$ is a segment-type factor; $\mu_0 i/2r$ is the centre of a loop of radius r; $\mu_0 i/r^2$ has wrong dimensions.

VI

Bước 2. Các đáp án khác: $\mu_0 i/4\pi r$ là hệ số kiểu đoạn dây; $\mu_0 i/2r$ là tâm vòng bán kính r; $\mu_0 i/r^2$ sai thứ nguyên.

Practice · Luyện tập F12.1 ★ Compare ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Which is larger: B at 10 cm from a 5 A wire, or B at the centre of a 5 cm-radius, 1-turn loop with 5 A?

VI

Cái nào lớn hơn: B cách dây 5 A 10 cm, hay B ở tâm vòng 1 vòng bán kính 5 cm với 5 A?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: loop: 6.3×10^{-5} T vs wire 1.0×10^{-5} T

EN

$\mu_0 I/2R$ vs $\mu_0 I/2\pi r$.

VI

$\mu_0 I/2R$ so với $\mu_0 I/2\pi r$.

F13 Slit separation from the dark-fringe spacing · Khoảng cách hai khe từ khoảng vân tối

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q13

EN

Coherent light of wavelength 450 nm falls on two slits. On a screen 1.80 m away the distance between dark fringes is 3.90 mm. Slit separation?

VI

Ánh sáng kết hợp bước sóng 450 nm chiếu vào hai khe. Trên màn cách 1,80 m khoảng cách giữa các vân tối là 3,90 mm. Khoảng cách hai khe?

a. 0.215 mm **b.** 0.201 mm **c.** 0.194 mm **d.** 0.208 mm

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): D. $0.208\ \text{mm}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Fringe spacing (bright or dark, same value): $\Delta y = \dfrac{\lambda L}{d}$.

VI

Bước 1. Khoảng vân (sáng hay tối đều như nhau): $\Delta y = \dfrac{\lambda L}{d}$.

EN

Step 2. Isolate d: $d = \dfrac{\lambda L}{\Delta y} = \dfrac{(450\times10^{-9})(1.80)}{3.90\times10^{-3}} = 2.08\times10^{-4}\ \text{m} = 0.208\ \text{mm}.$

VI

Bước 2. Cô lập d: $d = \dfrac{\lambda L}{\Delta y} = \dfrac{(450\times10^{-9})(1{,}80)}{3{,}90\times10^{-3}} = 2{,}08\times10^{-4}\ \text{m} = 0{,}208\ \text{mm}.$

Practice · Luyện tập F13.1 ★ Reverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Slits 0.30 mm apart, $\lambda = 600$ nm, screen 2.0 m: fringe spacing?

VI

Hai khe cách 0,30 mm, $\lambda = 600$ nm, màn 2,0 m: khoảng vân?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $4.0\ \text{mm}$

EN

$\Delta y = \lambda L/d = 600 \times 10^{-9} \cdot 2/3 \times 10^{-4}$.

VI

$\Delta y = \lambda L/d = 600 \times 10^{-9} \cdot 2/3 \times 10^{-4}$.

F14 Condition for a stationary interference pattern · Điều kiện cho vân giao thoa ổn định

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q14

EN

A stationary interference pattern from two close sources requires that the waves:

VI

Hình ảnh giao thoa ổn định từ hai nguồn gần nhau đòi hỏi các sóng phải:

a. be in phase **b.** be transverse **c.** have the same amplitude **d.** have the same frequency

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): D. have the same frequency

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Coherence: the phase difference between the sources must stay constant in time. That needs the *same frequency* (and a fixed phase relation).

VI

Bước 1. Kết hợp: độ lệch pha giữa hai nguồn phải không đổi theo thời gian. Muốn vậy cần *cùng tần số* (và quan hệ pha cố định).

EN

Step 2. Not required: being in phase (a constant non-zero phase difference only shifts the pattern), the same amplitude (only affects contrast), or being transverse (sound interferes too).

VI

Bước 2. Không bắt buộc: cùng pha (lệch pha không đổi chỉ dịch hình), cùng biên độ (chỉ ảnh hưởng độ tương phản), hay sóng ngang (âm cũng giao thoa).

Practice · Luyện tập F14.1 ★ Beats ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Two sources at 440 Hz and 444 Hz: what happens at a fixed point?

VI

Hai nguồn 440 Hz và 444 Hz: điều gì xảy ra tại một điểm cố định?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: intensity beats at 4 Hz (no stationary pattern)

EN

Different frequencies ⇒ the phase difference changes with time.

VI

Khác tần số ⇒ độ lệch pha thay đổi theo thời gian.

F15 Straight-edge diffraction: first maximum · Nhiễu xạ mép thẳng: cực đại đầu tiên

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q15

EN

A diffraction pattern is obtained with a straight edge using light of wavelength 5500 Å. The source–edge distance is 15 cm and the edge–eyepiece distance 3 m. Position of the first maximum?

VI

Hình nhiễu xạ qua mép thẳng với ánh sáng bước sóng 5500 Å. Khoảng cách nguồn–mép 15 cm, mép–thị kính 3 m. Vị trí cực đại đầu tiên?

a. 1.01 cm **b.** 2.03 cm **c.** 0.46 cm **d.** 1.56 cm

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): 0.51 cm by the Cornu spiral (no option matches; nearest C. 0.46 cm)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Outside the taught scope: the lecture notes only name Fresnel (near-field) diffraction; they give no straight-edge formula. This item comes from an optics text.

VI

Bước 1. Ngoài phạm vi được dạy: bài giảng chỉ nêu tên nhiễu xạ Fresnel (trường gần); không có công thức mép thẳng. Câu này lấy từ giáo trình quang học.

EN

Step 2. Cornu spiral: the first maximum is at Fresnel parameter $v_1 = 1.217$, and $x = v\sqrt{\dfrac{\lambda\, b(a+b)}{2a}}$ (a = source–edge, b = edge–screen). $x_1 = 1.217\sqrt{\dfrac{5.5\times10^{-7}(3)(3.15)}{2(0.15)}} = 5.1\times10^{-3}$ m $= 0.51$ cm. None of the four options equals it (0.46 cm is the closest).

VI

Bước 2. Xoắn Cornu: cực đại đầu tiên ở tham số Fresnel $v_1 = 1{,}217$ và $x = v\sqrt{\dfrac{\lambda\, b(a+b)}{2a}}$ (a = nguồn–mép, b = mép–màn). $x_1 = 1{,}217\sqrt{\dfrac{5{,}5\times10^{-7}(3)(3{,}15)}{2(0{,}15)}} = 5{,}1\times10^{-3}$ m $= 0{,}51$ cm. Không đáp án nào khớp (gần nhất 0,46 cm).

Note · Lưu ý

EN

Flag: out of scope and no matching option. Skip it in the exam unless a formula is given.

VI

Cảnh báo: ngoài phạm vi và không có đáp án khớp. Bỏ qua khi thi nếu đề không cho công thức.

Practice · Luyện tập F15.1 ★ In-scope substitute ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Single slit of width 0.10 mm, $\lambda = 550$ nm, screen 2.0 m: width of the central maximum?

VI

Khe đơn rộng 0,10 mm, $\lambda = 550$ nm, màn 2,0 m: bề rộng cực đại trung tâm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2.2\ \text{cm}$

EN

$w = 2\lambda L/a = 2(550 \times 10^{-9})(2)/10^{-4} = 0.022$ m.

VI

$w = 2\lambda L/a = 2(550 \times 10^{-9})(2)/10^{-4} = 0{,}022$ m.

F16 Zero-field point of two line charges · Điểm có điện trường bằng 0 của hai sợi tích điện

EN

Two very long parallel lines of charge, separated by $L = 8.0$ cm, have linear densities $+6.0$ μC/m (line 1) and -2.0 μC/m (line 2). Where on the x axis (origin midway) is the net field zero?

VI

Hai sợi tích điện dài song song cách nhau $L = 8{,}0$ cm có mật độ dài $+6{,}0$ μC/m (sợi 1) và $-2{,}0$ μC/m (sợi 2). Trên trục x (gốc ở giữa) trường tổng bằng 0 ở đâu?

a. $x = 8.0$ cm **b.** $x = 12.0$ cm **c.** $x = 4.0$ cm **d.** $x = -8.0$ cm

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): A. $x = 8.0\ \text{cm}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Line charge field: $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$. **Where can it cancel?** Between the lines both fields point the same way (away from $+$, toward $-$), so no zero there. Left of line 1 the larger charge is also nearer: no zero. Only to the right of line 2 (weaker, farther from the stronger line 1).

VI

Bước 1. Trường của sợi dài: $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$. **Triệt tiêu ở đâu?** Giữa hai sợi hai trường cùng chiều nên không có điểm 0. Bên trái sợi 1 điện tích lớn lại gần hơn: không có. Chỉ ở bên phải sợi 2 (yếu hơn, xa sợi 1 mạnh hơn).

EN

Step 2. Lines at $x = \mp 4$ cm: $\dfrac{6.0}{x+4} = \dfrac{2.0}{x-4} \Rightarrow 6(x-4) = 2(x+4) \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = 8.0$ cm.

VI

Bước 2. Các sợi ở $x = \mp 4$ cm: $\dfrac{6{,}0}{x+4} = \dfrac{2{,}0}{x-4} \Rightarrow 6(x-4) = 2(x+4) \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = 8{,}0$ cm.

Practice · Luyện tập F16.1 ★ Other densities ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Densities $+9$ μC/m and -3 μC/m, 10 cm apart: zero-field point from the midpoint?

VI

Mật độ $+9$ μC/m và -3 μC/m, cách nhau 10 cm: điểm trường bằng 0 tính từ trung điểm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $x = 10$ cm

EN

$9(x-5) = 3(x+5) \Rightarrow 6x = 60.$

VI

$9(x-5) = 3(x+5) \Rightarrow 6x = 60.$

F17 Force on an electron: direction · Chiều lực lên electron

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q17

EN

An electron moves in the $+x$ direction through a uniform magnetic field in the $+y$ direction. The magnetic force on it is in the:

VI

Electron chuyển động theo $+x$ trong từ trường đều theo $+y$. Lực từ lên nó theo chiều:

a. $+z$ **b.** $-z$ **c.** $+x$ **d.** $-y$

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. negative z-direction

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Cross product: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. For a positive charge $\hat{x} \times \hat{y} = +\hat{z}$.

VI

Bước 1. Tích có hướng: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Với điện tích dương $\hat{x} \times \hat{y} = +\hat{z}$.

EN

Step 2. The electron has $q < 0$, so the force reverses: $-\hat{z}$.

VI

Bước 2. Electron có $q < 0$ nên lực đổi chiều: $-\hat{z}$.

Practice · Luyện tập F17.1 ★ Proton ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A proton moves in $+z$ in a field along $+x$. Force direction?

VI

Proton chuyển động theo $+z$ trong từ trường theo $+x$. Chiều lực?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $+y$

EN

$\hat{z} \times \hat{x} = +\hat{y}$, $q > 0$.

VI

$\hat{z} \times \hat{x} = +\hat{y}$, $q > 0$.

F18 Field inside a toroid · Từ trường trong xuyến

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q18

EN

The magnetic field inside an ideal toroid is:

VI

Từ trường bên trong xuyến lý tưởng:

a. Uniform across the cross-section

b. Zero

c. Inversely proportional to the distance from the centre

d. Directly proportional to the distance

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. inversely proportional to the radial distance from the centre

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ampère's law on a circle of radius r inside the windings: $B(2\pi r) = \mu_0 N I \Rightarrow B = \dfrac{\mu_0 N I}{2\pi r} \propto \dfrac{1}{r}$.

VI

Bước 1. Định luật Ampère trên đường tròn bán kính r trong các vòng dây: $B(2\pi r) = \mu_0 N I \Rightarrow B = \dfrac{\mu_0 N I}{2\pi r} \propto \dfrac{1}{r}$.

EN

Step 2. So it is *not* uniform across the cross-section (unlike a long solenoid), and it is zero outside the winding.

VI

Bước 2. Nên nó *không* đều trên tiết diện (khác ống dây dài) và bằng 0 bên ngoài cuộn.

Practice · Luyện tập F18.1 ★ Number ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A toroid with 500 turns, 2.0 A, at $r = 10$ cm. B?

VI

Xuyến 500 vòng, 2,0 A, tại $r = 10$ cm. B?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2.0×10^{-3} T

EN

$\mu_0 NI/2\pi r = 2 \times 10^{-7}(500)(2)/0.1.$

VI

$\mu_0 NI/2\pi r = 2 \times 10^{-7}(500)(2)/0{,}1.$

F19 Refractive index from wavelengths · Chiết suất từ bước sóng

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q19

EN

Red He–Ne laser light has wavelength 633 nm in air and 474 nm in the aqueous humor of the eye. Refractive index of the aqueous humor (3 decimals)?

VI

Ánh sáng đỏ laser He–Ne có bước sóng 633 nm trong không khí và 474 nm trong thủy dịch của mắt. Chiết suất thủy dịch (3 chữ số thập phân)?

a. 1.323 **b.** 1.335 **c.** 1.400 **d.** 1.428

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. 1.335

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Frequency is unchanged when entering a medium; $v = f\lambda$, $n = c/v$ so $\lambda_n = \lambda_0/n$.

VI

Bước 1. Tần số không đổi khi vào môi trường; $v = f\lambda$, $n = c/v$ nên $\lambda_n = \lambda_0/n$.

EN

Step 2. Isolate n**:** $n = \dfrac{\lambda_{air}}{\lambda_{medium}} = \dfrac{633}{474} = 1.3354 \approx 1.335$ (air taken as $n = 1$).

VI

Bước 2. Cô lập n**:** $n = \dfrac{\lambda_{kk}}{\lambda_{mt}} = \dfrac{633}{474} = 1{,}3354 \approx 1{,}335$ (không khí coi là $n = 1$).

Practice · Luyện tập F19.1 ★ Speed ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Speed of light in that fluid and its wavelength for a 500 nm (air) beam?

VI

Tốc độ ánh sáng trong dịch đó và bước sóng của chùm 500 nm (trong không khí)?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2.25×10^{8} m/s; 374 nm

EN

$v = c/n = 3 \times 10^{8}/1.335$; $\lambda = 500/1.335$.

VI

$v = c/n = 3 \times 10^{8}/1{,}335$; $\lambda = 500/1{,}335$.

F20 Field outside an ideal solenoid · Từ trường bên ngoài ống dây lý tưởng

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q20

EN

The magnetic field outside an ideal infinitely long solenoid is:

VI

Từ trường bên ngoài ống dây vô hạn lý tưởng:

a. $\mu_0 in$ **b.** Uniform but non-zero **c.** Zero **d.** Radially outward

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. zero

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ampère's law with a rectangular loop partly outside: $B_{out}L = \mu_0 I_{enc}$ with the same enclosed current regardless of the loop's distance, so B_{out} cannot depend on distance and must vanish at infinity ⇒ $B_{out} = 0$.

VI

Bước 1. Ampère với khung chữ nhật nằm ngoài: $B_{ngoài}L = \mu_0 I_{bao}$ với dòng bao như nhau dù khung xa hay gần nên $B_{ngoài}$ không phụ thuộc khoảng cách và phải về 0 ở vô cực ⇒ $B_{ngoài} = 0$.

EN

Step 2. Real finite solenoids have a weak stray field; the ideal one has none.

VI

Bước 2. Ống dây hữu hạn thật có từ trường rò yếu; ống lý tưởng thì không.

Practice · Luyện tập F20.1 ★ Compare ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

State B inside and outside an ideal solenoid with $n = 800$ m^{-1}, $I = 3.0$ A.

VI

Nêu B bên trong và ngoài ống lý tưởng $n = 800$ m^{-1}, $I = 3{,}0$ A.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 3.0×10^{-3} T inside; 0 outside

EN

$\mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7}(800)(3).$

VI

$\mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7}(800)(3).$

F21 Potential energy of a dipole in stable equilibrium · Thế năng lưỡng cực ở cân bằng bền

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q21

EN

A magnetic dipole in stable equilibrium in a uniform magnetic field has potential energy:

VI

Lưỡng cực từ ở trạng thái cân bằng bền trong từ trường đều có thế năng:

a. Maximum **b.** Zero **c.** Minimum **d.** Independent of the field

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. minimum

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Energy of a dipole: $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\mu B\cos\theta$.

VI

Bước 1. Năng lượng lưỡng cực: $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\mu B\cos\theta$.

EN

Step 2. Stable equilibrium: $\vec{\mu}\parallel\vec{B}$ ($\theta = 0$) $\Rightarrow U = -\mu B$, the **minimum**; antiparallel ($\theta = 180^\circ$) gives $+\mu B$, the maximum (unstable).

VI

Bước 2. Cân bằng bền: $\vec{\mu}\parallel\vec{B}$ ($\theta = 0$) $\Rightarrow U = -\mu B$, giá trị **nhỏ nhất**; đối song song ($\theta = 180^\circ$) cho $+\mu B$, lớn nhất (không bền).

Practice · Luyện tập F21.1 ★ Energy to flip ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\mu = 0.50$ A·m^2 in $B = 0.20$ T: work needed to rotate it from $\theta = 0$ to $180°$?

VI

$\mu = 0{,}50$ A·m^2 trong $B = 0{,}20$ T: công cần để quay từ $\theta = 0$ đến $180°$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 0.20 J

EN

$\Delta U = \mu B - (-\mu B) = 2\mu B.$

VI

$\Delta U = \mu B - (-\mu B) = 2\mu B.$

F22 Field inside a conductor in equilibrium · Điện trường bên trong vật dẫn cân bằng tĩnh điện

EN

Inside a conductor in electrostatic equilibrium:

VI

Bên trong vật dẫn ở cân bằng tĩnh điện:

a. $E \neq 0$ **b.** $E = 0$ **c.** Depends on the charge **d.** Infinite

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. $E = 0$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. If $E \neq 0$ the free charges would move until they cancel it; equilibrium means $\vec{E} = 0$ in the metal, hence the whole conductor is an equipotential and any excess charge sits on the surface.

VI

Bước 1. Nếu $E \neq 0$ điện tích tự do sẽ chuyển động cho đến khi triệt tiêu nó; cân bằng nghĩa là $\vec{E} = 0$ trong kim loại, do đó cả vật dẫn đẳng thế và điện tích dư nằm trên bề mặt.

Practice · Luyện tập F22.1 ★ Cavity ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Charge $+Q$ sits inside a cavity of an uncharged thick conducting shell. Charges on the inner and outer surfaces?

VI

Điện tích $+Q$ đặt trong hốc của vỏ dẫn dày trung hòa. Điện tích ở mặt trong và ngoài?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: inner $-Q$, outer $+Q$

EN

$E = 0$ in the metal ⇒ Gauss gives $q_{inner} = -Q$; neutrality gives $+Q$ outside.

VI

$E = 0$ trong kim loại ⇒ Gauss cho $q_{trong} = -Q$; trung hòa cho $+Q$ ở ngoài.

F23 Total internal reflection by an oil layer · Phản xạ toàn phần với lớp dầu

EN

A ray in glass ($n = 1.522$) hits the top surface at 57.2° to the normal. A layer of oil placed on the glass makes the ray totally reflected. Maximum possible refractive index of the oil?

VI

Tia sáng trong thủy tinh ($n = 1{,}522$) tới mặt trên với góc $57{,}2^\circ$ so với pháp tuyến. Đặt lớp dầu lên thủy tinh thì tia bị phản xạ toàn phần. Chiết suất lớn nhất có thể của dầu?

a. 1.211 **b.** 1.279 **c.** 1.350 **d.** 1.111

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. 1.279

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. TIR condition: incidence angle $\geq$ critical angle, $\sin\theta_c = \dfrac{n_{oil}}{n_{glass}}$. Total reflection $\Rightarrow \sin 57.2^\circ \geq \dfrac{n_{oil}}{1.522}$.

VI

Bước 1. Điều kiện phản xạ toàn phần: góc tới $\geq$ góc tới hạn, $\sin\theta_c = \dfrac{n_{dầu}}{n_{kính}}$. Phản xạ toàn phần $\Rightarrow \sin 57{,}2^\circ \geq \dfrac{n_{dầu}}{1{,}522}$.

EN

Step 2. Isolate: $n_{oil} \leq 1.522 \sin 57.2^\circ = 1.522(0.8406) = 1.279$. The maximum is 1.279.

VI

Bước 2. Cô lập: $n_{dầu} \leq 1{,}522 \sin 57{,}2^\circ = 1{,}522(0{,}8406) = 1{,}279$. Giá trị lớn nhất là $1{,}279$.

Practice · Luyện tập F23.1 ★ Critical angle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Critical angle at a glass ($n = 1.522$)–air boundary?

VI

Góc tới hạn ở mặt phân cách thủy tinh ($n = 1{,}522$)–không khí?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 41.1°

EN

$\theta_c = \arcsin(1/1.522).$

VI

$\theta_c = \arcsin(1/1{,}522).$

F24 Convex mirror: object distance for half-size image · Gương cầu lồi: khoảng cách vật cho ảnh bằng nửa vật

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q24

EN

A convex spherical mirror has $f = -12.0$ cm. At what distance from the vertex must an object be for the image to be half the object's height?

VI

Gương cầu lồi có $f = -12{,}0$ cm. Vật phải đặt cách đỉnh gương bao nhiêu để ảnh cao bằng nửa vật?

a. 8 cm **b.** 11 cm **c.** 24 cm **d.** 22 cm

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): $12.0\ \text{cm}$ (not among the options; nearest B. 11 cm)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Mirror equation and magnification: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$, $m = -\frac{s'}{s}$. A convex mirror always gives an upright virtual image, $m = +\frac{1}{2} \Rightarrow s' = -\frac{s}{2}$.

VI

Bước 1. Phương trình gương và độ phóng đại: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$, $m = -\frac{s'}{s}$. Gương lồi luôn cho ảnh ảo cùng chiều, $m = +\frac{1}{2} \Rightarrow s' = -\frac{s}{2}$.

EN

Step 2. Substitute: $\frac{1}{s} - \frac{2}{s} = -\frac{1}{s} = \frac{1}{f} = -\frac{1}{12} \Rightarrow s = 12.0$ cm. Check: $s' = -6.0$ cm, $m = 6/12 = 0.5$ ✓. The listed options (8, 11, 24, 22 cm) do not contain it.

VI

Bước 2. Thay số: $\frac{1}{s} - \frac{2}{s} = -\frac{1}{s} = \frac{1}{f} = -\frac{1}{12} \Rightarrow s = 12{,}0$ cm. Kiểm tra: $s' = -6{,}0$ cm, $m = 6/12 = 0{,}5$ ✓. Các đáp án (8, 11, 24, 22 cm) không có giá trị này.

Note · Lưu ý

EN

Flag: none of the options is correct. For any convex mirror a half-size image sits at $s = |f|$ (here 12 cm).

VI

Cảnh báo: không đáp án nào đúng. Với gương lồi bất kỳ, ảnh bằng nửa vật khi $s = |f|$ (ở đây 12 cm).

Practice · Luyện tập F24.1 ★ Quarter size ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same mirror: object distance for an image one quarter of the object's size?

VI

Cùng gương: khoảng cách vật cho ảnh bằng một phần tư vật?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $36\ \text{cm}$

EN

$m = \frac{1}{4} \Rightarrow s' = -s/4$: $\frac{1}{s} - \frac{4}{s} = -\frac{1}{12} \Rightarrow s = 36$ cm.

VI

$m = \frac{1}{4} \Rightarrow s' = -s/4$: $\frac{1}{s} - \frac{4}{s} = -\frac{1}{12} \Rightarrow s = 36$ cm.

F25 Refraction of ultrasound from lungs into the heart · Khúc xạ siêu âm từ phổi vào tim

EN

Ultrasound travels at 1480 m/s in muscle and 344 m/s in air (and lungs). Define n for sound as (speed in air)/(speed in the material); Snell's law applies. At what angle from the normal does a beam enter the heart if it leaves the lungs at 9.73°?

VI

Siêu âm có tốc độ 1480 m/s trong cơ và 344 m/s trong không khí (và phổi). Định nghĩa n cho âm là (tốc độ trong không khí)/(tốc độ trong vật liệu); định luật Snell vẫn đúng. Chùm tia vào tim với góc bao nhiêu nếu rời phổi ở $9{,}73^\circ$?

a. 2.25° **b.** 15.47° **c.** 23.33° **d.** 30.46°

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): Physics: 46.7° (not an option). The only reproducible option is A. 2.25° (inverted ratio)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Snell for waves: $\dfrac{\sin\theta_1}{v_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{v_2}$ (equivalently $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ with $n = v_{air}/v$). Lungs: $v_1 = 344$, heart (muscle): $v_2 = 1480$.

VI

Bước 1. Snell cho sóng: $\dfrac{\sin\theta_1}{v_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{v_2}$ (tương đương $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ với $n = v_{kk}/v$). Phổi: $v_1 = 344$, tim (cơ): $v_2 = 1480$.

EN

Step 2. Isolate: $\sin\theta_2 = \sin 9.73^\circ \cdot \dfrac{1480}{344} = 0.1690(4.302) = 0.727 \Rightarrow \theta_2 = 46.7^\circ$ (a faster medium bends the beam *away* from the normal).

VI

Bước 2. Cô lập: $\sin\theta_2 = \sin 9{,}73^\circ \cdot \dfrac{1480}{344} = 0{,}1690(4{,}302) = 0{,}727 \Rightarrow \theta_2 = 46{,}7^\circ$ (môi trường nhanh hơn làm tia *lệch xa* pháp tuyến).

EN

Step 3. The only option that can be produced is $\arcsin\left(\sin 9.73^\circ \cdot \dfrac{344}{1480}\right) = 2.25^\circ$ (A), which uses the ratio the wrong way round. If the quiz was built from a textbook answer, A is the likely intended key — but check the direction of the ratio on your own exam.

VI

Bước 3. Đáp án duy nhất có thể tạo ra là $\arcsin\left(\sin 9{,}73^\circ \cdot \dfrac{344}{1480}\right) = 2{,}25^\circ$ (A), dùng tỉ số ngược. Nếu đề lấy từ đáp án giáo trình thì A nhiều khả năng là đáp án dự kiến — nhưng hãy kiểm tra chiều của tỉ số trong bài thi.

Note · Lưu ý

EN

Flag: the physically correct angle (46.7°) is not offered.

VI

Cảnh báo: góc đúng về vật lý ($46{,}7^\circ$) không có trong đáp án.

Practice · Luyện tập F25.1 ★ Critical angle for sound ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Critical angle for sound going from muscle (1480 m/s) into air (344 m/s)?

VI

Góc tới hạn cho âm đi từ cơ (1480 m/s) vào không khí (344 m/s)?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 13.4°

EN

$\sin\theta_c = v_1/v_2 = 344/1480.$

VI

$\sin\theta_c = v_1/v_2 = 344/1480.$

F26 Induced emf with a time-varying field · Suất điện động cảm ứng khi từ trường biến thiên

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q26

EN

$B(t) = (0.2t^2 + 0.5t)$ T is perpendicular to a circular loop of radius 0.1 m. Induced emf at $t = 2.0$ s?

VI

$B(t) = (0{,}2t^2 + 0{,}5t)$ T vuông góc với vòng tròn bán kính 0,1 m. Suất điện động cảm ứng tại $t = 2{,}0$ s?

a. 0.082 V **b.** 0.041 V **c.** 0.025 V **d.** 0.124 V

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. 0.041 V

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Faraday: $|\mathcal{E}| = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = A\left|\frac{dB}{dt}\right|$ with $A = \pi r^2 = \pi(0.1)^2 = 0.0314$ m^2.

VI

Bước 1. Faraday: $|\mathcal{E}| = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = A\left|\frac{dB}{dt}\right|$ với $A = \pi r^2 = \pi(0{,}1)^2 = 0{,}0314$ m^2.

EN

Step 2. Differentiate first, then substitute: $dB/dt = 0.4t + 0.5 = 1.3$ T/s at $t = 2$ s. $\mathcal{E} = 0.0314(1.3) = 0.0408 \approx 0.041$ V.

VI

Bước 2. Đạo hàm trước, thay số sau: $dB/dt = 0{,}4t + 0{,}5 = 1{,}3$ T/s tại $t = 2$ s. $\mathcal{E} = 0{,}0314(1{,}3) = 0{,}0408 \approx 0{,}041$ V.

Traps · Bẫy

EN

Substituting $t = 2$ into B before differentiating is wrong ($B(2) = 1.8$ T, $\mathcal{E}$ would use the wrong thing).

VI

Thay $t = 2$ vào B trước khi đạo hàm là sai.

Practice · Luyện tập F26.1 ★ Direction ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

If B points out of the page and increases, which way does the induced current flow?

VI

Nếu B hướng ra khỏi trang và tăng thì dòng cảm ứng chạy theo chiều nào?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: clockwise

EN

Lenz: the induced field points into the page, which needs a clockwise current.

VI

Lenz: từ trường cảm ứng hướng vào trang, cần dòng cùng chiều kim đồng hồ.

F27 Converging lens: image position and magnification · Thấu kính hội tụ: vị trí ảnh và độ phóng đại

EN

Image position and magnification for an object at 50 cm from a converging lens with $f = 20$ cm.

VI

Vị trí ảnh và độ phóng đại của vật cách thấu kính hội tụ $f = 20$ cm một khoảng 50 cm.

a. 100/3 cm; –2/3 **b.** –100/3 cm; –2/3 **c.** 100/3 cm; 2/3 **d.** –100/3 cm; 2/3

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): A. $100/3$ cm; $-2/3$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Thin-lens equation (isolate s'): $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{50} = \dfrac{3}{100} \Rightarrow s' = \dfrac{100}{3} = 33.3$ cm.

VI

Bước 1. Phương trình thấu kính (cô lập s'): $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{50} = \dfrac{3}{100} \Rightarrow s' = \dfrac{100}{3} = 33{,}3$ cm.

EN

Step 2. $m = -\dfrac{s'}{s} = -\dfrac{100/3}{50} = -\dfrac{2}{3}$: **real, inverted, reduced** (object beyond $2f = 40$ cm).

VI

Bước 2. $m = -\dfrac{s'}{s} = -\dfrac{100/3}{50} = -\dfrac{2}{3}$: **ảnh thật, ngược chiều, thu nhỏ** (vật ngoài $2f = 40$ cm).

Practice · Luyện tập F27.1 ★ Inside the focal length ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Object at 10 cm from the same lens: image position and type?

VI

Vật cách cùng thấu kính 10 cm: vị trí và loại ảnh?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $s' = -20$ cm, $m = +2$: virtual, upright, enlarged

EN

$1/s' = 1/20 - 1/10 = -1/20.$

VI

$1/s' = 1/20 - 1/10 = -1/20.$

F28 Parallel plates: doubling the charge · Hai bản song song: gấp đôi điện tích

EN

Each plate (charges $+Q$ and $-Q$) initially produces a field E. If both charges are doubled, what is the field in region B (between the plates)?

VI

Mỗi bản (điện tích $+Q$ và $-Q$) ban đầu tạo trường E. Nếu gấp đôi cả hai điện tích thì trường trong vùng B (giữa hai bản) bằng bao nhiêu?

a. E **b.** $2E$ **c.** $4E$ **d.** 0

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. $4E$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Superposition between the plates: both plates push the field the same way, so initially $E_B = E + E = 2E$.

VI

Bước 1. Chồng chất giữa hai bản: cả hai bản cùng hướng trường nên ban đầu $E_B = E + E = 2E$.

EN

Step 2. Doubling each charge doubles each plate's field ($\sigma/2\varepsilon_0$): each becomes $2E$, so $E_B = 2E + 2E = 4E$ (outside, A and C, the fields cancel).

VI

Bước 2. Gấp đôi điện tích mỗi bản thì trường mỗi bản gấp đôi ($\sigma/2\varepsilon_0$): mỗi bản $2E$ nên $E_B = 2E + 2E = 4E$ (bên ngoài, vùng A và C, các trường triệt tiêu).

Traps · Bẫy

EN

$2E$ is the field before doubling; the ‘each plate gives E’ wording hides that region B starts at $2E$.

VI

$2E$ là trường trước khi nhân đôi; lời đề ‘mỗi bản cho E’ che mất việc vùng B đã là $2E$.

Practice · Luyện tập F28.1 ★ Capacitor ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Plates $\sigma = \pm 3.0\ \mu\text{C}/\text{m}^2$: field between and outside?

VI

Hai bản $\sigma = \pm 3{,}0\ \mu\text{C}/\text{m}^2$: trường giữa và ngoài?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 3.4×10^5 N/C between; 0 outside

EN

$E = \sigma/\varepsilon_0 = 3 \times 10^{-6}/8.85 \times 10^{-12}$.

VI

$E = \sigma/\varepsilon_0 = 3 \times 10^{-6}/8{,}85 \times 10^{-12}$.

F29 Lorentz force · Lực Lorentz

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q29

EN

Which expression gives the Lorentz force on a charge q moving with velocity $\vec{v}$ in fields $\vec{E}$ and $\vec{B}$?

VI

Biểu thức nào cho lực Lorentz lên điện tích q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong các trường $\vec{E}$, $\vec{B}$?

a. $q\vec{E} + q(\vec{B} \times \vec{v})$ **b.** $q\vec{B} + q(\vec{v} \times \vec{E})$ **c.** $q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$ **d.** $q\vec{E} \times \vec{B} + q\vec{v}$

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. $\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Electric part $q\vec{E}$ (along the field) plus **magnetic part** $q\,\vec{v} \times \vec{B}$ (perpendicular to both $\vec{v}$ and $\vec{B}$).

VI

Bước 1. Phần điện $q\vec{E}$ (theo trường) cộng **phần từ** $q\,\vec{v} \times \vec{B}$ (vuông góc với cả $\vec{v}$ và $\vec{B}$).

EN

Step 2. Order matters in the cross product: $\vec{v} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{v}$, so (A) has the wrong sign; (B) mixes the roles; (D) is not a vector expression.

VI

Bước 2. Thứ tự trong tích có hướng quan trọng: $\vec{v} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{v}$ nên (A) sai dấu; (B) lẫn vai trò; (D) không phải biểu thức vectơ.

Practice · Luyện tập F29.1 ★ Velocity selector ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$E = 3.0 \times 10^4$ V/m, $B = 0.10$ T crossed. Speed passing undeflected?

VI

$E = 3{,}0 \times 10^4$ V/m, $B = 0{,}10$ T vuông góc. Tốc độ đi thẳng?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $3.0 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$

EN

$qE = qvB \Rightarrow v = E/B.$

VI

$qE = qvB \Rightarrow v = E/B.$

F30 Ways to induce an emf · Các cách tạo suất điện động cảm ứng

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q30

EN

An emf can be induced in a conducting loop by:

VI

Có thể cảm ứng suất điện động trong vòng dây bằng cách:

a. Changing the magnitude of B **b.** Changing the area of the loop **c.** Changing the angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ **d.** All of the above

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): D. all of the above

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $\Phi_B = BA\cos\theta$**:** any change of B, of A or of the angle θ changes the flux, hence $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt \neq 0$.

VI

Bước 1. $\Phi_B = BA\cos\theta$**:** mọi thay đổi của B, A hay góc θ đều làm đổi từ thông, do đó $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt \neq 0$.

Practice · Luyện tập F30.1 ★ Rotating loop ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A coil of area A and N turns rotates at ω in a uniform B. Peak emf?

VI

Cuộn N vòng, diện tích A, quay với ω trong từ trường đều B. Suất điện động cực đại?

▼ Answer and solution · Đáp án và lời giải

Answer · Đáp án: $NBA\omega$

EN

$\Phi = NBA\cos\omega t \Rightarrow \mathcal{E} = NBA\omega\sin\omega t.$

VI

$\Phi = NBA\cos\omega t \Rightarrow \mathcal{E} = NBA\omega\sin\omega t.$

F31 Field inside a hollow current-carrying cylinder · Từ trường trong ống trụ rỗng mang dòng

EN

Inside a long straight hollow cylindrical conductor carrying a steady current, the magnetic field (in the hollow) is:

VI

Bên trong ống dẫn trụ rỗng thẳng dài mang dòng không đổi, từ trường (trong phần rỗng) là:

a. Constant and non-zero

b. Proportional to the distance from the axis

c. Inversely proportional to the distance

d. Zero

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): D. zero

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ampère's law with a circle of radius r inside the hollow: no current is enclosed ($I_{enc} = 0$), so $B(2\pi r) = 0 \Rightarrow B = 0$.

VI

Bước 1. Định luật Ampère với đường tròn bán kính r trong phần rỗng: không có dòng bao quanh ($I_{bao} = 0$) nên $B(2\pi r) = 0 \Rightarrow B = 0$.

EN

Step 2. Inside the material the field grows from 0; outside it is $\mu_0 I/2\pi r$.

VI

Bước 2. Trong thành ống trường tăng từ 0; bên ngoài là $\mu_0 I/2\pi r$.

Practice · Luyện tập F31.1 ★ Solid wire ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Field inside a solid wire of radius R carrying uniform current I at $r

VI

Từ trường trong dây đặc bán kính R mang dòng đều I tại $r

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $B = \mu_0 I r / 2\pi R^2$

EN

$I_{enc} = Ir^2/R^2.$

VI

$I_{bao} = Ir^2/R^2.$

F32 Magnet thrust into a coil · Nam châm cắm vào cuộn dây

EN

When a magnet is thrust into a coil of wire, the induced current is greater if:

VI

Khi cắm nam châm vào cuộn dây, dòng cảm ứng lớn hơn nếu:

a. The magnet moves slower

b. The coil has fewer turns

c. The magnet moves faster

d. The magnet is held stationary inside the coil

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. the magnet moves faster

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Faraday: $\mathcal{E} = N\,|d\Phi_B/dt|$ — a larger rate of change of flux gives a larger emf and current ($I = \mathcal{E}/R$).

VI

Bước 1. Faraday: $\mathcal{E} = N\,|d\Phi_B/dt|$ — tốc độ biến thiên từ thông lớn hơn cho suất điện động và dòng lớn hơn ($I = \mathcal{E}/R$).

EN

Step 2. Faster ⇒ larger $d\Phi/dt$ ✓. Fewer turns ⇒ smaller emf. Slower or stationary ⇒ smaller or zero.

VI

Bước 2. Nhanh hơn ⇒ $d\Phi/dt$ lớn hơn ✓. Ít vòng hơn ⇒ suất điện động nhỏ hơn. Chậm hơn hoặc đứng yên ⇒ nhỏ hơn hoặc bằng 0.

Practice · Luyện tập F32.1 ★ Number ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Flux through a 100-turn coil changes from 0 to 2.0 mWb in 0.050 s. Average emf?

VI

Từ thông qua cuộn 100 vòng đổi từ 0 đến 2,0 mWb trong 0,050 s. Suất điện động trung bình?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $4.0\ \mathrm{V}$

EN

$N\Delta\Phi/\Delta t = 100(0.002)/0.05.$

VI

$N\Delta\Phi/\Delta t = 100(0{,}002)/0{,}05.$

F33 Slit width from the central maximum · Bề rộng khe từ cực đại trung tâm

EN

Light of wavelength 500 nm passes through a single slit; the screen is 2.50 m away and the central maximum is 6.00 mm wide. Slit width a?

VI

Ánh sáng 500 nm qua khe đơn; màn cách 2,50 m và cực đại trung tâm rộng 6,00 mm. Bề rộng khe a?

a. 0.21 mm **b.** 0.63 mm **c.** 0.42 mm **d.** 0.84 mm

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. $0.42\ \text{mm}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Central maximum: first minima at $a\sin\theta = \lambda$; small angles ⇒ half-width $y_1 = \dfrac{\lambda L}{a}$, full width $w = \dfrac{2\lambda L}{a}$.

VI

Bước 1. Cực đại trung tâm: cực tiểu đầu tại $a\sin\theta = \lambda$; góc nhỏ ⇒ nửa bề rộng $y_1 = \dfrac{\lambda L}{a}$, bề rộng $w = \dfrac{2\lambda L}{a}$.

EN

Step 2. Isolate a: $a = \dfrac{2\lambda L}{w} = \dfrac{2(500\times10^{-9})(2.50)}{6.00\times10^{-3}} = 4.17\times10^{-4}$ m $= 0.42$ mm. Using $w = \lambda L/a$ (forgetting the 2) would give 0.21 mm (A) — a trap.

VI

Bước 2. Cô lập a: $a = \dfrac{2\lambda L}{w} = \dfrac{2(500\times10^{-9})(2{,}50)}{6{,}00\times10^{-3}} = 4{,}17\times10^{-4}$ m $= 0{,}42$ mm. Quên số 2 ($w = \lambda L/a$) sẽ ra $0{,}21$ mm (A) — bẫy.

Practice · Luyện tập F33.1 ★ Reverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Slit 0.20 mm wide, $\lambda = 600$ nm, screen 1.5 m: width of the central maximum?

VI

Khe rộng 0,20 mm, $\lambda = 600$ nm, màn 1,5 m: bề rộng cực đại trung tâm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $9.0\ \text{mm}$

EN

$w = 2\lambda L/a = 2(600\times10^{-9})(1.5)/2\times10^{-4}.$

VI

$w = 2\lambda L/a = 2(600\times10^{-9})(1{,}5)/2\times10^{-4}.$

F34 Field of a long wire at 5 cm · Từ trường của dây dài tại 5 cm

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q34

EN

Magnetic field 0.05 m from a long straight wire carrying 10 A?

VI

Từ trường cách dây thẳng dài mang 10 A một khoảng 0,05 m?

a. 2.0×10^{-5} T **b.** 4.0×10^{-5} T **c.** 1.0×10^{-5} T **d.** 8.0×10^{-5} T

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. 4.0×10^{-5} T

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$: $\dfrac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$ T·m/A, so $B = 2 \times 10^{-7} \dfrac{10}{0.05} = 4.0 \times 10^{-5}$ T (comparable to the Earth's field).

VI

Bước 1. $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$: $\dfrac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$ T·m/A nên $B = 2 \times 10^{-7} \dfrac{10}{0{,}05} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T (cùng cỡ từ trường Trái Đất).

Practice · Luyện tập F34.1 ★ Force between wires ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Two such wires 5 cm apart carry 10 A in the same direction: force per metre?

VI

Hai dây như vậy cách 5 cm cùng chiều 10 A: lực trên mỗi mét?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $4.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{N/m}$ (attractive)

EN

$F/L = \mu_0 I_1 I_2 / 2\pi d = 2 \times 10^{-7}(100)/0.05.$

VI

$F/L = \mu_0 I_1 I_2 / 2\pi d = 2 \times 10^{-7}(100)/0{,}05.$

F35 Dispersion in diamond · Tán sắc trong kim cương

EN

$n = 2.46$ for violet (400 nm) and 2.41 for red (700 nm) in diamond. A ray in air strikes the diamond at 53.5°. Angular separation of the two colours in the refracted ray?

VI

$n = 2{,}46$ cho tím (400 nm) và $2{,}41$ cho đỏ (700 nm) trong kim cương. Tia từ không khí tới kim cương ở góc $53{,}5^\circ$. Góc tách giữa hai màu trong tia khúc xạ?

a. 0.39° **b.** 0.41° **c.** 0.47° **d.** 0.53°

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. 0.41°

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Snell for each colour: $\sin\theta_2 = \dfrac{\sin 53.5^\circ}{n}$, $\sin 53.5^\circ = 0.8039$.

VI

Bước 1. Snell cho từng màu: $\sin\theta_2 = \dfrac{\sin 53{,}5^\circ}{n}$, $\sin 53{,}5^\circ = 0{,}8039$.

EN

Step 2. Violet: $\theta_v = \arcsin(0.8039/2.46) = 19.07^\circ$; red: $\theta_r = \arcsin(0.8039/2.41) = 19.49^\circ$. Difference $\approx 0.41^\circ$ (violet bends more). Keep 4 digits in the sines — the separation is small.

VI

Bước 2. Tím: $\theta_v = \arcsin(0{,}8039/2{,}46) = 19{,}07^\circ$; đỏ: $\theta_r = \arcsin(0{,}8039/2{,}41) = 19{,}49^\circ$. Hiệu $\approx 0{,}41^\circ$ (tím lệch nhiều hơn). Giữ 4 chữ số ở các sin — độ tách rất nhỏ.

Practice · Luyện tập F35.1 ★ Glass prism ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Violet ($n = 1.53$) and red ($n = 1.51$) hit crown glass at 45°. Angular separation after refraction?

VI

Tím ($n = 1{,}53$) và đỏ ($n = 1{,}51$) tới thủy tinh crown ở 45°. Góc tách sau khúc xạ?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 0.40°

EN

$\arcsin(0.7071/1.51) - \arcsin(0.7071/1.53)$.

VI

$\arcsin(0{,}7071/1{,}51) - \arcsin(0{,}7071/1{,}53)$.

F36 Two polarisers and unpolarised light · Hai kính phân cực và ánh sáng không phân cực

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q36

EN

Unpolarised light I_0 passes through two ideal polarisers: the first axis is vertical, the second makes angle φ with the vertical. For what φ is the intensity at P equal to $I_0/10$?

VI

Ánh sáng không phân cực I_0 qua hai kính phân cực lý tưởng: trục thứ nhất thẳng đứng, trục thứ hai hợp góc φ với phương đứng. φ bằng bao nhiêu để cường độ tại P là $I_0/10$?

a. 43.43° **b.** 53.43° **c.** 63.43° **d.** 73.43°

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. 63.43°

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. First filter on unpolarised light: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$. **Malus' law** for the second: $I_2 = I_1 \cos^2\varphi = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\varphi$.

VI

Bước 1. Kính thứ nhất với ánh sáng không phân cực: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$. **Định luật Malus** cho kính thứ hai: $I_2 = I_1 \cos^2\varphi = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\varphi$.

EN

Step 2. Isolate φ: $\frac{1}{2}\cos^2\varphi = \frac{1}{10} \Rightarrow \cos^2\varphi = 0.2 \Rightarrow \cos\varphi = 0.4472 \Rightarrow \varphi = 63.43^\circ$ (=$\arctan 2$). (For polarised incident light of intensity I_0 it would be $\cos^2\varphi = 0.1$, $\varphi = 71.6^\circ$.)

VI

Bước 2. Cô lập φ: $\frac{1}{2}\cos^2\varphi = \frac{1}{10} \Rightarrow \cos^2\varphi = 0{,}2 \Rightarrow \cos\varphi = 0{,}4472 \Rightarrow \varphi = 63{,}43^\circ$ (=$\arctan 2$). (Nếu ánh sáng tới đã phân cực cường độ I_0 thì $\cos^2\varphi = 0{,}1$, $\varphi = 71{,}6^\circ$.)

Traps · Bẫy

EN

Forgetting the factor $\frac{1}{2}$ from the unpolarised source gives 71.6° (not an option).

VI

Quên hệ số $\frac{1}{2}$ của nguồn không phân cực sẽ ra $71{,}6^\circ$ (không có trong đáp án).

Practice · Luyện tập F36.1 ★ Three polarisers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Unpolarised I_0 through polarisers at $0°$, $45°$, $90°$. Final intensity?

VI

Ánh sáng không phân cực I_0 qua các kính ở $0°$, $45°$, $90°$. Cường độ cuối?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $I_0/8$

EN

$\frac{1}{2} \cdot \cos^2 45° \cdot \cos^2 45° = \frac{1}{8}.$

VI

$\frac{1}{2} \cdot \cos^2 45° \cdot \cos^2 45° = \frac{1}{8}.$

F37 Work by a magnetic field · Công của từ trường

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q37

EN

The work done by a constant magnetic field on a moving charged particle is always:

VI

Công do từ trường không đổi thực hiện lên hạt mang điện chuyển động luôn:

a. Positive **b.** Negative **c.** Zero **d.** Dependent on the charge

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): C. zero

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$ at every instant, so $dW = \vec{F} \cdot \vec{v}\, dt = 0$: the speed and kinetic energy never change (only the direction).

VI

Bước 1. $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$ tại mọi thời điểm nên $dW = \vec{F} \cdot \vec{v}\, dt = 0$: tốc độ và động năng không đổi (chỉ đổi hướng).

Practice · Luyện tập F37.1 ★ Cyclotron ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A proton ($v = 2.0 \times 10^6$ m/s) in $B = 0.50$ T perpendicular: radius and kinetic-energy change per revolution?

VI

Proton ($v = 2{,}0 \times 10^6$ m/s) trong $B = 0{,}50$ T vuông góc: bán kính và biến thiên động năng mỗi vòng?

▼ Answer and solution · Đáp án và lời giải

Answer · Đáp án: $r = 4.2$ cm; $\Delta K = 0$

EN

$r = mv/qB$.

VI

$r = mv/qB$.

F38 Resolving two satellites (Rayleigh) · Phân giải hai vệ tinh (Rayleigh)

EN

Two satellites at altitude 1200 km are 28 km apart. With 3.6 cm microwaves, what minimum dish diameter resolves them (Rayleigh's criterion)?

VI

Hai vệ tinh ở độ cao 1200 km cách nhau 28 km. Với vi sóng 3,6 cm, đường kính chảo nhỏ nhất để phân giải (tiêu chuẩn Rayleigh)?

a. 0.88 m **b.** 1.88 m **c.** 3.88 m **d.** 2.88 m

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. $1.88\ \text{m}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Angular separation: $\theta = \dfrac{28}{1200} = 0.02333$ rad. **Rayleigh for a circular aperture:** $\theta_R = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$.

VI

Bước 1. Góc cách nhau: $\theta = \dfrac{28}{1200} = 0{,}02333$ rad. **Rayleigh cho khẩu độ tròn:** $\theta_R = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$.

EN

Step 2. Isolate D: $D = \dfrac{1.22\lambda}{\theta} = \dfrac{1.22(0.036)}{0.02333} = 1.88$ m. (Keep the 1.22 — it is for a circle, not a slit.)

VI

Bước 2. Cô lập D: $D = \dfrac{1{,}22\lambda}{\theta} = \dfrac{1{,}22(0{,}036)}{0{,}02333} = 1{,}88$ m. (Giữ hệ số 1,22 — dành cho khẩu độ tròn, không phải khe.)

Practice · Luyện tập F38.1 ★ Eye ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Pupil diameter 3.0 mm, $\lambda = 550$ nm: smallest angle resolved, and the smallest separation of two car headlights resolved at 10 km?

VI

Đồng tử 3,0 mm, $\lambda = 550$ nm: góc phân giải nhỏ nhất và khoảng cách nhỏ nhất của hai đèn xe phân giải được ở 10 km?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2.2×10^{-4} rad; 2.2 m

EN

$\theta = 1.22(550 \times 10^{-9})/0.003$; $s = \theta L$.

VI

$\theta = 1{,}22(550 \times 10^{-9})/0{,}003$; $s = \theta L$.

F39 Field well inside a long solenoid · Từ trường sâu bên trong ống dây dài

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q39

EN

The magnetic field well inside a long ideal solenoid carrying current i with n turns per unit length is:

VI

Từ trường sâu bên trong ống dây lý tưởng dài mang dòng i với n vòng trên đơn vị dài là:

a. $\frac{1}{2}\mu_0 in$ **b.** $\mu_0 in$ **c.** $\mu_0 i/n$ **d.** $2\mu_0 in$

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): B. $\mu_0 in$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Ampère's law with a rectangle of length ℓ: $B\ell = \mu_0(n\ell)i \Rightarrow B = \mu_0 ni$.

VI

Bước 1. Định luật Ampère với khung chữ nhật chiều dài ℓ: $B\ell = \mu_0(n\ell)i \Rightarrow B = \mu_0 ni$.

EN

Step 2. The $\frac{1}{2}\mu_0 in$ value is the field at the *end* of a long solenoid.

VI

Bước 2. Giá trị $\frac{1}{2}\mu_0 in$ là từ trường ở *đầu* ống dây dài.

Practice · Luyện tập F39.1 ★ At the end ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Field on the axis at the end of a long solenoid with $n = 1000$ m^{-1}, $i = 1.0$ A?

VI

Từ trường trên trục ở đầu ống dây dài $n = 1000$ m^{-1}, $i = 1{,}0$ A?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 6.3×10^{-4} T

EN

$B_{end} = \frac{1}{2}\mu_0 ni.$

VI

$B_{\text{đầu}} = \frac{1}{2}\mu_0 ni.$

F40 Field at the centre of a circular loop · Từ trường tại tâm vòng dây tròn

Mocktest for Final exam (PHY1.002, Moodle) · Q40

EN

A circular loop of radius 0.20 m carries 4.0 A. Magnetic field at its centre?

VI

Vòng dây tròn bán kính 0,20 m mang dòng 4,0 A. Từ trường tại tâm?

a. 1.26×10^{-5} T **b.** 2.51×10^{-5} T **c.** 6.28×10^{-6} T **d.** 5.02×10^{-5} T

Answer (computed and checked by us; the quiz shows no key) · Đáp án (do chúng tôi tính và kiểm tra; đề quiz không hiển thị đáp án): A. 1.26×10^{-5} T

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Biot–Savart for a loop, at the centre: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$ (every element is perpendicular to the radius and at the same distance R).

VI

Bước 1. Biot–Savart cho vòng dây, tại tâm: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$ (mọi phần tử vuông góc với bán kính và cùng khoảng cách R).

EN

Step 2. $B = \dfrac{(4\pi \times 10^{-7})(4.0)}{2(0.20)} = 1.26 \times 10^{-5}$ T. (A coil of N turns multiplies this by N.)

VI

Bước 2. $B = \dfrac{(4\pi \times 10^{-7})(4{,}0)}{2(0{,}20)} = 1{,}26 \times 10^{-5}$ T. (Cuộn N vòng nhân thêm N.)

Practice · Luyện tập F40.1 ★ Coil on axis ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 50-turn coil of the same radius and current: field at its centre, and on the axis at 0.20 m from the plane?

VI

Cuộn 50 vòng cùng bán kính và dòng: từ trường tại tâm và trên trục cách mặt phẳng 0,20 m?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 6.3×10^{-4} T; 2.2×10^{-4} T

EN

Axis: $B = \dfrac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$.

VI

Trên trục: $B = \dfrac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$.